SISTEM INFORMASI SURAT RESMI

Mekanisme Operasional & Arsitektur Sistem Agenda Surat SMA YWKA

Integrasi Cloud Google Workspace (Spreadsheet & Drive), Penomoran Otomatis Presisi, Safe Non-Destructive Update, dan Mode Offline-First (PWA)

Disusun untuk: Tim Manajemen, Tata Usaha & Kepala Sekolah SMA YWKA Bandung - 2026

TINJAUAN MASALAH & SOLUSI

Tantangan Pengelolaan Surat & Solusi Terintegrasi

Transformasi dari proses manual rawan eror menuju sistem cloud otomatis yang aman dan terstruktur

KENDALA SISTEM SEBELUMNYA

â€¢ Penempatan Baris Keliru:
Data surat masuk baru kerap mendarat di baris paling atas (Row 2), merusak header dan urutan template.

â€¢ Bahaya Hapus Fisik Baris (deleteRow):
Menghapus baris menggeser seluruh nomor urut di bawahnya sehingga urutan agenda menjadi acak.

â€¢ Nomor Agenda Tertahan:
Sistem merekomendasikan nomor lama sehingga nomor 621 tidak langsung terisi di bawah 620.

â€¢ Ketergantungan Internet Penuh:
Jika jaringan sekolah lambat, proses pencatatan terhenti total.

SOLUSI & HASIL PERBAIKAN

â€¢ Penempatan Presisi (Smart Slot Finder):
No. Urut Surat Masuk 218 langsung mendarat di Baris 217; No. Agenda Surat Keluar 621 langsung mendarat di Baris 643.

â€¢ Safe Clear-Only Delete:
Hapus surat hanya mengosongkan teks sel. Kolom A (No. Urut) & baris template tetap utuh 100%.

â€¢ Non-Destructive Edit:
Edit surat hanya memperbarui perihal/tujuan tanpa mengubah atau menimpa nomor urut.

â€¢ Ketahanan Offline-First (PWA):
Mencatat surat tetap lancar tanpa internet, otomatis sync saat online.

ARSITEKTUR SOLUSI

Arsitektur Sistem 3 Lapis (Decoupled Serverless PWA)

Koneksi langsung antara web browser pengguna dengan Google Cloud Workspace tanpa biaya server

1. Client & Presentation Layer
Web Browser / Smartphone / PWA

â€¢ Antarmuka Responsive (HTML5, CSS3, JS)
â€¢ Service Worker (sw.js) untuk akses offline
â€¢ LocalStorage Cache untuk respons instan (0 ms)
â€¢ Generator Nomor Otomatis & Preview Cepat

2. Integration & Logic Layer
Google Apps Script Engine (v3.0)

â€¢ REST API Endpoint (doPost & doGet)
â€¢ Smart Row Slot Finder (Presisi Kolom A & D)
â€¢ Non-Destructive Update Validator
â€¢ Base64 File Decoder & Drive Uploader

3. Cloud Storage Layer
Google Workspace Ecosystem

â€¢ Sheet: SURAT KELUAR 2026 (Kolom A - N)
â€¢ Sheet: SURAT MASUK 2026 (Kolom A - J)
â€¢ Folder Drive: Arsip Surat SMA YWKA
â€¢ Otomasi Penandaan Checkbox Kolom B

ALUR KERJA PENGGUNA

Mekanisme Operasional Alur Kerja Harian (Workflow)

Langkah-langkah terstruktur dari input surat hingga cetak lembar disposisi

1

Buka Web & Sinkronisasi

Aplikasi memuat data dari cache seketika. Sistem memverifikasi koneksi live Google Sheets & menghitung nomor agenda terakhir.

2

Input & Generator No.

Pengguna mengisi formulir surat masuk / keluar. Generator otomatis menyarankan nomor urut berikutnya tanpa risiko nomor ganda.

3

Unggah Berkas Scan

Pilih berkas PDF atau foto surat. Sistem mengonversi berkas menjadi stream Base64 terenkripsi siap kirim.

4

Penempatan Presisi

Apps Script menempatkan data pada slot baris spreadsheet yang presisi (Kolom A No. Urut terkunci & tidak tertimpa).

5

Cetak Disposisi

Modal Lembar Disposisi otomatis terbuka. Siap dicetak langsung dengan kop surat resmi atau diekspor ke CSV.

MODUL SURAT KELUAR

Mekanisme Surat Keluar & Kelanjutan Nomor 620 ke 621

Menjamin nomor agenda berlanjut tepat di bawah nomor terakhir terisi sesuai format kedinasan

FORMULA PENOMORAN OTOMATIS

â€¢ Baseline Data Terakhir (Foto 3):
Baris 642 terisi No. Agenda 620 ('Surat Pernyataan Peserta FinExpo 2026').

â€¢ Rekomendasi Nomor Baru:
Sistem secara otomatis mendeteksi bahwa nomor berikutnya adalah 621.

â€¢ Format Penomoran Kedinasan:
[Kode] / [No. Agenda] / SMA YWKA TU / [Bulan] / [Tahun]
Contoh: 421.3 / 621 / SMA YWKA TU / X / 2026

â€¢ Fleksibilitas Sub-Nomor:
Mendukung sub-nomor misal: 621.a jika dibutuhkan untuk surat susulan.

PENEMPATAN PRESISI DI SPREADSHEET

1. Scan Kolom D (Agenda):
Apps Script mencari baris template dengan nilai '621'.

2. Mendarat Tepat di Baris 643:
Data surat 621 langsung mengisi sel Baris 643, tepat di bawah baris 642 (Agenda 620).

3. Proteksi Kolom Template:
Kolom A (No. Urut 664) dan Kolom E (/SMA YWKA TU/) tetap terlindungi dan tidak tertimpa.

4. Otomasi Checkbox Kolom B:
Jika berkas PDF terunggah ke Drive, Kolom B otomatis dicentang (TRUE).

MODUL SURAT MASUK

Mekanisme Surat Masuk: Penempatan Presisi & Pengarsipan

Mengatasi bug penempatan di bagian atas sheet; data mendarat presisi di Baris 217 (No. Urut 218)

PEMECAHAN MASALAH PENEMPATAN BARIS

â€¢ Kendala Awal (Foto 1 & 2):
Skrip lama mencari baris kosong dari atas (Row 2), sehingga surat masuk baru keliru ditulis di baris template atas.

â€¢ Logika Pencocokan Kolom A Baru:
Saat menyimpan surat masuk No. Urut 218, skrip membaca Kolom A sheet SURAT MASUK 2026 secara presisi.

â€¢ Hasil Target Sempurna:
Data langsung mengisi Baris 217 (slot untuk 218), tepat di bawah nomor 217 pada Baris 216.

â€¢ Sorting Ascending di Web:
Data di web diurutkan 1..217, 218 tanpa loncat ke halaman pertama.

PENGARSIPAN DIGITAL KE GOOGLE DRIVE

â€¢ Folder Khusus Terstruktur:
Berkas tersimpan rapi di: 'Arsip Surat SMA YWKA / Surat Masuk 2026'.

â€¢ Tautan Publik Langsung di Spreadsheet:
Kolom I/J langsung terisi link Google Drive. Guru & staf dapat mengklik tautan untuk membaca scan surat asli.

â€¢ Proteksi Privasi & Hak Akses:
Tautan berkas menggunakan mode view resmi Google Drive dengan keamanan domain sekolah.

â€¢ Preview Cepat di Website:
Tersedia tombol 'Buka Berkas' langsung dari tabel website.

INTEGRITAS & KEAMANAN DATA

Operasi Data Aman: Non-Destructive Update & Safe Delete

Menjamin struktur sheet dan penomoran urut tidak rusak saat data diubah atau dibersihkan

NON-DESTRUCTIVE VALUE UPDATE

â€¢ Hanya Mengupdate Nilai Konten:
Saat staf mengedit surat, sistem HANYA memperbarui kolom: Perihal, Tanggal, Pengirim, Penerima, dan Keterangan.

â€¢ Kolom No. Urut Dikunci Permanen:
Kolom A (No. Urut) TIDAK PERNAH ditimpa atau diganti.

â€¢ Hasil Bagi Pengguna:
Perubahan langsung tersimpan ke Google Sheets tanpa risiko menggeser nomor agenda atau mengacaukan urutan surat lain.

SAFE CLEAR-ONLY DELETE (ANTI-GESER)

â€¢ HAPUS BARIS FISIK (deleteRow) DIHENTIKAN:
Perintah sheet.deleteRow() dihapus total karena membuat baris di bawahnya naik dan merusak penomoran template.

â€¢ Penggantian dengan Kosongkan Sel (Clear-Only):
Sistem hanya menjalankan setValues('') pada kolom data (B - J/N).

â€¢ Struktur Baris Tetap Utuh:
Nomor Urut tetap ada, slot baris tetap siap dipakai kembali, dan nomor agenda lainnya tidak terpengaruh.

KETAHANAN JARINGAN

Mode Offline-First & Mekanisme Auto-Recovery

Aplikasi tetap beroperasi lancar meskipun internet sekolah terputus atau koneksi lambat

1. Deteksi Koneksi Otomatis

Sistem secara berkala memantau status jaringan dan ketersediaan Google Apps Script.

2. Penyimpanan Antrean Lokal

Surat baru yang diinput saat offline disimpan ke antrean khusus di LocalStorage browser (unsynced_*).

3. Status Visual Draft

Di tabel surat, item diberi label status 'Draft Lokal' agar staf mengetahui data belum tersinkron.

4. Auto-Sync Saat Online

Saat internet kembali aktif, sistem otomatis mengeksekusi syncAllPendingItems() tanpa input ulang.

FITUR TAMBAHAN UNGGULAN

Otomasi Lembar Disposisi & Fitur Ekspor Data

Mempercepat alur administrasi kepala sekolah dan pembuatan arsip cadangan

LEMBAR DISPOSISI INSTAN

â€¢ Terbuka Otomatis:
Setelah surat masuk atau surat keluar disimpan, jendela lembar disposisi langsung terbuka.

â€¢ Standar Format Dinas SMA YWKA:
Memuat kop resmi sekolah, nomor agenda, tanggal, perihal, pengirim, dan tabel instruksi disposisi.

â€¢ Siap Cetak 1-Klik:
Didesain presisi untuk dicetak pada kertas A4 atau F4 (Folio) tanpa margin terpotong.

EKSPOR DATA & QUICK ACTION

â€¢ Salin Nomor Agenda 1-Klik:
Nomor format resmi langsung disalin ke clipboard untuk ditempel di Microsoft Word / Canva / Berkas Surat.

â€¢ Ekspor Cadangan CSV Lengkap:
Memungkinkan pengunduhan rekapitulasi data surat masuk & keluar secara berkala untuk arsip offline.

â€¢ Fitur Search & Filter Cepat:
Pencarian instan berdasarkan nomor agenda, perihal, nama pengirim, atau klasifikasi dinas.

KESIMPULAN & EVALUASI

Ringkasan Hasil Evaluasi Kesiapan Sistem

Sistem siap digunakan 100% untuk operasional harian Tata Usaha SMA YWKA Bandung

Fitur / Aspek	Sebelum Perbaikan	Setelah Perbaikan (Sekarang)
Penempatan Surat Masuk	Masuk di baris paling atas (Row 2), merusak header	**Presisi di Baris 217 sesuai No. Urut 218**
Penghapusan Surat (Delete)	Menghapus fisik baris (deleteRow) sehingga nomor urut acak	**Clear-only (isi sel dihapus, nomor urut tetap utuh)**
Pengeditan Surat (Edit)	Berisiko menimpa kolom No. Urut asli	**Kolom No. Urut dikunci permanen, hanya nilai diperbarui**
Kelanjutan Surat Keluar	Nomor tertahan di 608/609 lama	**Mengikuti di bawah nomor 620 menuju 621 di Baris 643**

Status: Semua kode di google-apps-script.js (v3.0), app.js, dan index.html telah sinkron dan tervalidasi.